

MẪU ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

A. Thông Tin Thành Viên Nhóm (đồ án nhóm)

1. Thành viên 1:
 - Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Ngân
 - Mã sinh viên: B21DCCN562
 - Lớp chuyên ngành: D21CNPM5
 - Email: thungan1609003@gmail.com
 - Số điện thoại: 0888716903
2. Thành viên 2:
 - Họ và tên: Hoàng Thị Mai Loan
 - Mã sinh viên: B21DCCN490
 - Lớp chuyên ngành: D21CNPM5
 - Email: mailoanlt21@gmail.com
 - Số điện thoại: 0869165967

B. Thông Tin Về Đề Tài

1. Tên đề tài: Phát triển ứng dụng app luyện thi thông minh
2. Hình thức thực hiện:
 - Nhóm

C. Thông Tin Về Giảng Viên Hướng Dẫn

1. Giảng viên hướng: TS. Nguyễn Tất Thắng
2. Đồng ý của giảng viên: Có

D. Tóm Tắt Đề Tài

1. Vấn đề cần giải quyết:

Kỳ thi Đại học (THPT Quốc Gia) là một trong những kỳ thi quan trọng nhất đối với học sinh phổ thông ở Việt Nam. Nhiều thí sinh gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn tài liệu chuẩn, chưa có phương pháp luyện thi khoa học, thiếu công cụ đánh giá năng lực cá nhân và khó theo dõi tiến độ ôn tập. Điều này dẫn đến tình trạng học sinh bị quá tải thông tin, ôn luyện dàn trải, kém hiệu quả và áp lực tâm lý trước kỳ thi.

2. Mục tiêu:

- **Xây dựng ứng dụng luyện thi Đại học trực tuyến:** Ứng dụng cung cấp ngân hàng câu hỏi và đề thi thử theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, giúp học sinh luyện tập có định hướng.
- **Cá nhân hóa lộ trình học tập:** Ứng dụng phân tích kết quả làm bài để xác định điểm mạnh – điểm yếu của từng học sinh, từ đó đề xuất lộ trình ôn tập phù hợp và hiệu quả.

- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Cung cấp giao diện thân thiện, trực quan với thống kê kết quả, biểu đồ tiến bộ, bảng xếp hạng thi đua và chế độ thi thử mô phỏng kỳ thi thật, giúp học sinh có trải nghiệm gần gũi với kỳ thi chính thức.

3. Phạm vi của đề tài:

- Phát triển chính là ứng dụng di động (Mobile App). Bên cạnh đó phát triển thêm Website hỗ trợ luyện thi các môn thuộc khối thi Đại học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
- Giao diện người dùng phát triển bằng **React Native** (cho app) và **React.js** (cho web). Backend sử dụng **Node.js** và **MongoDB** để quản lý ngân hàng câu hỏi, kết quả, đề thi thử,...
- Tích hợp các chức năng chính: Luyện đề theo môn hoặc tổ hợp (Toán – Lý – Hóa, Văn – Sử – Địa...), thi thử theo đề chuẩn, chấm điểm tự động, thống kê kết quả học tập, gợi ý ôn tập, nhắc lịch.
- Hỗ trợ tính năng cộng đồng: xếp hạng, thi thử, chia sẻ tiến bộ để tăng động lực học tập.

4. Giới hạn:

- Ứng dụng chỉ tập trung vào **kỳ thi Đại học (THPT Quốc Gia)**, chưa bao phủ các kỳ thi chứng chỉ quốc tế hoặc kỳ thi chuyên ngành khác.
- Ngân hàng câu hỏi chỉ lấy từ đề thi thật, đề minh họa và nguồn công khai uy tín, chưa triển khai tính năng tự động sinh đề bằng AI.

E. Phương Pháp và Công Cụ Thực Hiện

1. Phương pháp đề xuất:

- **Phát triển phần mềm:** Áp dụng mô hình **Agile/Scrum** trong quá trình phát triển ứng dụng. Việc phát triển theo từng sprint ngắn giúp dễ dàng nhận phản hồi từ người dùng (học sinh, giáo viên), điều chỉnh và cải thiện tính năng một cách linh hoạt
- **Mô phỏng kỳ thi thật:** Xây dựng tính năng thi thử trực tuyến với thời gian, cấu trúc và cách chấm điểm tương tự kỳ thi Đại học, giúp học sinh làm quen với áp lực và rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian.

2. Công nghệ/Công cụ sẽ sử dụng:

- Ngôn ngữ lập trình: JavaScript/TypeScript (cho frontend và backend).
- Framework/ Thư viện:

- Frontend: React Native (mobile app), React.js (Website)
- Backend: Node.js (Express)
- Cơ sở dữ liệu: MongoDB (NoSQL).
- Dịch vụ Cloud/Lưu trữ:
 - AWS / Google Cloud / Firebase để lưu trữ dữ liệu, triển khai backend và ứng dụng di động.
 - Firebase hỗ trợ xác thực người dùng (login, quản lý tài khoản), thông báo đẩy (push notification).
- Công cụ hỗ trợ phát triển:
 - Git/GitHub để quản lý mã nguồn.
 - Jira để quản lý dự án theo mô hình Agile.
 - Figma để thiết kế giao diện trực quan và nguyên mẫu (prototype).

F. Kết Quả và Sản Phẩm Bàn Giao

1. Kết quả mong đợi:

Sản phẩm cuối cùng là một ứng dụng luyện thi Đại học trực tuyến, hỗ trợ cả phiên bản **mobile app** và **website**. Ứng dụng cung cấp ngân hàng câu hỏi, đề thi thử theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đồng thời phân tích kết quả làm bài để cá nhân hóa lộ trình ôn tập cho từng học sinh..

2. Ứng dụng sẽ cung cấp các chức năng chính như:

- Luyện đề theo từng môn học hoặc theo tổ hợp (Toán – Lý – Hóa, Văn – Sử – Địa...).
- Thi thử với đề chuẩn, chấm điểm tự động và đưa ra thống kê chi tiết.
- Phân tích kết quả, xác định điểm mạnh – điểm yếu, gợi ý lộ trình học tập phù hợp.
- Tích hợp tính năng cộng đồng: chia sẻ kết quả, thi đấu cùng bạn bè, tạo động lực học tập..

3. Sản phẩm của đồ án:

- Ứng dụng di động (Mobile App) phát triển bằng **React Native**
- Website hỗ trợ luyện thi phát triển bằng React.js

- Tài liệu (hướng dẫn sử dụng, báo cáo, v.v.)
- Quyền đồ án, thuyết trình v.v.

G. Kế Hoạch Thực Hiện

1. Ngày bắt đầu dự kiến: 20/09
2. Ngày hoàn thành dự kiến: 1/12
3. Các mốc thời gian:

Mốc 1: Thu thập yêu cầu và nghiên cứu tài liệu – Hạn chót: 25/09

Mốc 2: Thiết kế kiến trúc hệ thống, database và figma – Hạn chót: 30/09

Mốc 3: Phát triển các tính năng chính của app – Hạn chót: 20/10

Mốc 4: Phát triển các tính năng phụ của app – Hạn chót: 10/11

Mốc 5: Phát triển các tính năng quản lý của web – Hạn chót: 20/11

Mốc 5: Kiểm thử hệ thống và tối ưu hóa – Hạn chót: 30/11

Mốc 6: Hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị thuyết trình – Hạn chót: 1/12